

Lista de Exercícios

1. Escreva um algoritmo em pseudocódigo para "lavar um carro". Em seguida, identifique três partes do processo que podem ser abstraídas em sub-rotinas (funções).
2. Dada a sequência: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... Crie um programa em C que leia um número N e imprima os primeiros N termos dessa sequência, identificando o padrão de repetição.
3. Decomponha o problema "organizar a biblioteca de uma empresa" (centenas de livros) em tarefas menores. Como a repetição pode ser usada para automatizar a catalogação?
4. Escreva um programa em C que simule o algoritmo de uma "fila de banco". O programa deve perguntar quantas pessoas estão na fila e, em seguida, "chamar" cada uma, exibindo "Senha 1", "Senha 2", ...
5. Descreva como você aplicaria os quatro pilares para criar um sistema de recomendação de filmes.
6. O código abaixo calcula a soma de 1 a N. Reescreva-o usando um laço while e depois usando uma fórmula matemática (reconhecimento de padrão). Qual abordagem é mais eficiente?

```
int soma = 0;  
for(int i = 1; i <= N; i++) soma += i;
```

7. Crie um código que controle um semáforo com as fases: Verde (30s), Amarelo (5s), Vermelho (25s), e repete o ciclo.

8. Projete um algoritmo para um jogo onde o computador pensa em um número de 1 a 100 e o usuário tenta adivinhar. O programa dá dicas de "maior" ou "menor". Descreva a estrutura de repetição e decisão necessária.
9. Crie um programa que desenhe um quadrado de asteriscos no console (ex: 5x5). Em seguida, abstraia a lógica em uma função `desenhaQuadrado(int lado)`.
10. Pense no algoritmo para calcular o menor número de moedas (de 1, 5, 10, 25 centavos) para dar o troco a um cliente. Descreva o processo de decomposição e a estratégia (algoritmo guloso).
11. Escreva um pseudocódigo que leia um valor em reais e uma taxa de câmbio e converta para dólares, exibindo o resultado.
12. Crie um pseudocódigo que calcule o IMC ($\text{peso} / \text{altura}^2$) de uma pessoa e classifique o resultado.
13. Escreva um programa em C que leia três números e verifique se eles estão em ordem crescente ou decrescente. Use operadores lógicos.
14. Faça um programa que, dadas duas variáveis booleanas (0 ou 1) A e B, calcule e exiba os resultados de $A \ \&\& \ B$, $A \ || \ B$, $!A$, $A \wedge B$ (ou exclusivo).
15. Escreva um código que leia um número e determine se ele é par ou ímpar. Inclua uma validação para garantir que a entrada seja um número inteiro.
16. Crie um programa que leia a nota de um aluno e sua frequência. O aluno é aprovado se a nota for ≥ 7 e a frequência $\geq 75\%$. Use lógica proposicional no `if`.

17. Elabore um código que calcule o salário líquido de um funcionário, aplicando um desconto de 10% para INSS sobre o salário bruto.
18. Escreva um programa que leia um número e, usando uma única expressão lógica, verifique se ele está no intervalo [10, 20].
19. Crie um programa que leia um dia, mês e ano e verifique se a data é válida (considere anos bissextos). Use operadores lógicos combinados com estruturas de decisão.
20. Descreva, com suas palavras, o processo que o computador realiza desde um arquivo .c até a execução do programa. Mencione compilador, linker, código objeto e executável.
21. Qual a importância de um debugger (depurador) na escrita de código? Dê um exemplo de como ele pode ajudar a encontrar um erro.
22. O código abaixo tem um erro de sintaxe e um de semântica. Identifique-os e corrija-os.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("O resultado é %d", 10 / 0);
    return 0;
}
```

23. Qual a saída do programa? Explique.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 5;
    printf("%d\n", a);
    printf("%d\n", a++);
    printf("%d\n", ++a);
    return 0;
}
```

24. Reescreva o programa abaixo, adicionando comentários descritivos para cada bloco lógico.

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n; scanf("%d",&n);
    if(n%2==0)
        printf("par");
    else printf("impar");
    return 0;
}
```

25. O que o programa a seguir faz? Se o usuário digitar 10, qual será a saída?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &x);
    y = x * 2;
    printf("O dobro de %d eh %d", x, y);
    return 0;
}
```

26. Por que é importante dar nomes significativos para variáveis e funções? Dê um exemplo de código com nomes ruins e reescreva-o com nomes melhores.

27. Escreva um programa que declare variáveis para armazenar: um número inteiro, um número decimal de dupla precisão, um caractere e uma string. Leia os valores do usuário e os exiba.
28. Faça um programa que leia o raio de um círculo (use float), calcule sua área ($\pi * \text{raio}^2$) e seu perímetro ($2 * \pi * \text{raio}$). Use a constante `M_PI` da biblioteca `math.h`.
29. Crie uma função que declare uma variável local `x` e a inicialize com 10. No `main`, declare outra variável `x` e inicialize com 5. Imprima ambas. O que acontece? Explique escopo.
30. Escreva um programa que leia dois números inteiros e calcule a divisão real entre eles, usando um cast para float.
31. Crie um programa que leia o nome completo do usuário (use `fgets`) e imprima uma saudação personalizada.
32. Escreva um programa que leia dois números, armazene-os em variáveis, e então troque seus valores. Escreva uma função `trocarValores` para fazer isso, recebendo os endereços (ponteiros). (Introduzindo passagem por referência).
33. Faça um programa que leia 4 notas (use float), calcule a média e exiba o resultado com duas casas decimais (`%.2f`).
34. Declare uma constante `PI` com o valor 3.14159 e use-a para calcular a área de um círculo.
35. Escreva um programa que exiba o tamanho em bytes dos tipos `int`, `float`, `double`, `char` e de um ponteiro para `int`. Use o operador `sizeof`.

36. Sem usar structs ainda, crie um programa que leia e armazene em variáveis separadas os dados de um único aluno: nome (string), matrícula (int), nota1, nota2, nota3 (float). Calcule e exiba a média. (Base para a Unidade 3).

37. Escreva um programa que leia os valores de a, b e c e calcule o valor de x na fórmula: $x = (-b + \sqrt{b^2 - 4*a*c}) / (2*a)$.

38. Reescreva o seguinte bloco if/else usando o operador ternário (? :):

```
if (idade >= 18)
    printf("Maior de idade");
else
    printf("Menor de idade");
```

39. Qual é o resultado de `int x = 10 + 5 * 2 / 3 - 1;`? Calcule manualmente e depois verifique com um programa.

40. Escreva um programa que leia um número e use operadores bit a bit (&, |, ^, ~, <<, >>) para: a) Dobrar o número (shift left), b) Dividir o número por 2 (shift right).

41. Crie um programa que leia um caractere e verifique se ele é uma letra minúscula. Use operadores lógicos e relacionais. (Dica: `c >= 'a' && c <= 'z'`).

42. Escreva um programa que leia os 9 primeiros dígitos de um CPF e calcule o primeiro dígito verificador. Use operadores aritméticos para o cálculo.

43. Faça um programa que leia dois números e um caractere de operação ('+', '-', '*', '/'), e use switch-case para exibir o resultado. Use os operadores aprendidos.

44. O que será impresso? `printf("%d", (5 > 3) && (2 == 2) || !(10 < 5));`

45. Dado `int a = 5, b = 10;`, calcule o valor de `c = a++ + --b;`. Quais são os valores finais de `a`, `b` e `c`?
46. Crie um programa que leia uma temperatura em Fahrenheit e a converta para Celsius usando a fórmula: $C = (F - 32) * 5/9$. Utilize operadores aritméticos e de atribuição.
47. Uma empresa dará um aumento de 20% para funcionários com salário < 1000, 10% para salário entre 1000 e 2000, e 5% para salário > 2000. Crie um programa que leia o salário e exiba o novo valor.
48. Faça um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau (ax^2+bx+c). Use `if` para tratar os casos de delta negativo, zero e positivo.
49. Escreva um programa que leia uma nota de 0 a 100 e converta para conceitos (A: ≥ 90 , B: ≥ 80 , C: ≥ 70 , D: ≥ 60 , F: < 60). Use `if/else if`.
50. Crie um programa que leia peso e altura, calcule o IMC e exiba a classificação usando uma estrutura de decisão encadeada.
51. Refaça o exercício do dia da semana usando `switch-case` e adicione uma validação para números fora do intervalo 1-7.
52. Escreva um programa que leia 3 números e os imprima em ordem crescente sem usar arrays. Use lógica com `if`.
53. Crie um programa que leia um ano e diga se ele é bissexto (divisível por 400, ou divisível por 4 e não por 100).
54. Escreva um programa que leia duas strings e compare se são iguais. Use a função `strcmp()` da biblioteca `string.h` para ajudar na decisão.

55. Crie um programa que exiba um menu de operações matemáticas (1-Soma, 2-Subtração, 3-Multiplicação, 4-Divisão). Leia a opção e dois números, e execute a operação usando switch-case.
56. Faça um programa que simule um sistema de login, onde o usuário digita um nome de usuário e senha. O acesso é concedido se o login for "admin" e a senha "1234".